Übungsaufgaben: Säure- und Basenstärke

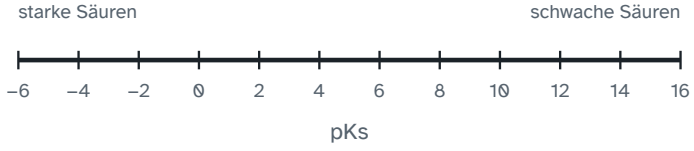
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Welche Säure ist stärker: H_2CO_3 (pK_S 6,35) oder NH_4^+ (pK_S 9,25)?
2. Welche Säure ist stärker: HF (pK_S 3,14) oder HCOOH (pK_S 3,75)?
3. Welche Säure ist stärker: H_3PO_4 (pK_S 1,96) oder $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20)?
4. Welche Säure ist stärker: H_2CO_3 (pK_S 6,35) oder HCN (pK_S 9,40)?
5. Welche Säure ist stärker: CH_3COOH (pK_S 4,75) oder HSO_4^- (pK_S 1,92)?
6. Welche Säure ist stärker: HCOOH (pK_S 3,75) oder HCl (pK_S −6,00)?
7. Welche Säure ist stärker: H_3PO_4 (pK_S 1,96) oder HSO_4^- (pK_S 1,92)?
8. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder HSO_4^- (pK_S 1,92)?
9. Welche Säure ist stärker: HPO_4^{2-} (pK_S 12,36) oder H_2SO_4 (pK_S −3,00)?
10. Welche Säure ist stärker: $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20) oder HNO_3 (pK_S −1,32)?
11. Welche Säure ist stärker: H_2CO_3 (pK_S 6,35) oder H_2S (pK_S 6,92)?
12. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20)?
13. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder HCl (pK_S −6,00)?
14. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder HCO_3^- (pK_S 10,33)?
15. Welche Säure ist stärker: H_2S (pK_S 6,92) oder HPO_4^{2-} (pK_S 12,36)?
16. Welche Säure ist stärker: HCO_3^- (pK_S 10,33) oder NH_4^+ (pK_S 9,25)?
17. Welche Säure ist stärker: HCl (pK_S −6,00) oder HCN (pK_S 9,40)?
18. Welche Säure ist stärker: HNO_3 (pK_S −1,32) oder $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20)?
19. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder HF (pK_S 3,14)?
20. Welche Säure ist stärker: $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20) oder NH_4^+ (pK_S 9,25)?
21. Welche Säure ist stärker: HPO_4^{2-} (pK_S 12,36) oder HF (pK_S 3,14)?
22. Welche Säure ist stärker: HSO_4^- (pK_S 1,92) oder HCl (pK_S −6,00)?
23. Welche Säure ist stärker: HCOOH (pK_S 3,75) oder CH_3COOH (pK_S 4,75)?
24. Welche Säure ist stärker: CH_3COOH (pK_S 4,75) oder HCl (pK_S −6,00)?
25. Welche Säure ist stärker: $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20) oder H_2SO_4 (pK_S −3,00)?
26. Welche Säure ist stärker: HCN (pK_S 9,40) oder H_2CO_3 (pK_S 6,35)?

Grafik pKs-Skala



Markiere auf der pK_S-Skala: HCl (−6), H_3PO_4 (1,96), CH_3COOH (4,75), NH_4^+ (9,25), HCO_3^- (10,33), H_2O (15,74).

Stärkste korrespondierende Base: _____

Begründung:

_____

Übungsaufgaben: Säure- und Basenstärke

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. pH einer Lösung von H_2S (pK_S 6,92), c_0 = 0,1 mol/L?

2. pH einer Lösung der Base F^- (pK_S von HF: 3,14), c_0 = 0,01 mol/L?

3. Läuft die Reaktion $HCl + HCO_3^- \rightarrow Cl^- + H_2CO_3$ weitgehend ab?

4. pH einer Lösung von CH_3COOH (pK_S 4,75), c_0 = 0,05 mol/L?

5. pH einer Lösung der Base F^- (pK_S von HF: 3,14), c_0 = 0,5 mol/L?

6. Läuft die Reaktion $HCOOH + HSO_4^- \rightarrow HCOO^- + H_2SO_4$ weitgehend ab?

7. pH einer Lösung von HCN (pK_S 9,40), c_0 = 0,5 mol/L?

8. pH einer Lösung der Base NH_3 (pK_S von NH_4^+: 9,25), c_0 = 0,05 mol/L?

9. Läuft die Reaktion $HCN + F^- \rightarrow CN^- + HF$ weitgehend ab?

10. pH einer Lösung von HF (pK_S 3,14), c_0 = 0,001 mol/L?

11. pH einer Lösung der Base NH_3 (pK_S von NH_4^+: 9,25), c_0 = 1 mol/L?

12. Läuft die Reaktion $HCl + H_2PO_4^- \rightarrow Cl^- + H_3PO_4$ weitgehend ab?

13. pH einer Lösung von HCOOH (pK_S 3,75), c_0 = 0,1 mol/L?

14. pH einer Lösung der Base NH_3 (pK_S von NH_4^+: 9,25), c_0 = 0,1 mol/L?

15. Läuft die Reaktion $HNO_3 + HCO_3^- \rightarrow NO_3^- + H_2CO_3$ weitgehend ab?

16. pH einer Lösung von CH_3COOH (pK_S 4,75), c_0 = 1 mol/L?

17. pH einer Lösung der Base NH_3 (pK_S von NH_4^+: 9,25), c_0 = 0,01 mol/L?

18. Läuft die Reaktion $HCO_3^- + HSO_4^- \rightarrow CO_3^{2-} + H_2SO_4$ weitgehend ab?

19. pH einer Lösung von HCN (pK_S 9,40), c_0 = 0,001 mol/L?

20. pH einer Lösung der Base HCO_3^- (pK_S von H_2CO_3: 6,35), c_0 = 0,01 mol/L?

21. Läuft die Reaktion $HPO_4^{2-} + HCOO^- \rightarrow PO_4^{3-} + HCOOH$ weitgehend ab?

22. pH einer Lösung von HF (pK_S 3,14), c_0 = 1 mol/L?

23. pH einer Lösung der Base CO_3^{2-} (pK_S von HCO_3^-: 10,33), c_0 = 0,05 mol/L?

24. Läuft die Reaktion $HCN + Cl^- \rightarrow CN^- + HCl$ weitgehend ab?

25. pH einer Lösung der Base HS^- (pK_S von H_2S: 6,92), c_0 = 0,5 mol/L?

26. Läuft die Reaktion $HF + Cl^- \rightarrow F^- + HCl$ weitgehend ab?

Übungsaufgaben: Säure- und Basenstärke

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Die Essigsäure (pK_S 4,75) ist stärker als Ethanol ($pK_S \approx 16$). Erkläre mit dem Bau der korrespondierenden Basen.
2. Berechne für HCO_3^- (pK_S 10,33, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
3. Begründe, warum 0,1 mol/L Salzsäure pH 1, 0,1 mol/L Essigsäure aber pH 2,88 hat, obwohl beide gleich viel Natronlauge zur Neutralisation brauchen.
4. Ordne die Lösungen (je 0,1 mol/L) nach steigendem pH: NaCl, NH_4Cl, CH_3COONa, HCl, NaOH, CH_3COOH.
5. Berechne für $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
6. Berechne für HF (pK_S 3,14, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
7. Berechne für CH_3COOH (pK_S 4,75, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
8. Berechne für H_2CO_3 (pK_S 6,35, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
9. Leite die Näherungsformel $pH = ½ (pK_S - \lg c_0)$ her und nenne die Bedingung.
10. Berechne für HCOOH (pK_S 3,75, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
11. Erkläre, warum die Säurestärke der Halogenwasserstoffe von HF nach HI zunimmt.
12. Berechne für HCN (pK_S 9,40, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
13. Berechne für H_2CO_3 (pK_S 6,35, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
14. Berechne für NH_4^+ (pK_S 9,25, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
15. Berechne für H_2S (pK_S 6,92, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
16. Berechne für H_2S (pK_S 6,92, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
17. Berechne für NH_4^+ (pK_S 9,25, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
18. Berechne für HCOOH (pK_S 3,75, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
19. Berechne für $H_2PO_4^-$ (pK_S 7,20, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
20. Berechne für CH_3COOH (pK_S 4,75, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
21. Warum hat eine 0,1 mol/L Natriumcarbonat-Lösung einen pH von etwa 11,7?
22. Berechne für HF (pK_S 3,14, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
23. Berechne für HCN (pK_S 9,40, c_0 = 0,10 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.
24. Berechne für HCO_3^- (pK_S 10,33, c_0 = 0,01 mol/L) den pH-Wert und den Protolysegrad.

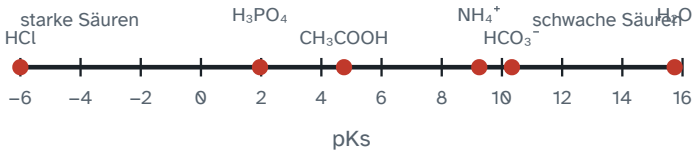
Lösungen: Säure- und Basenstärke

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht Grundwissen

1. **H_2CO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{2,9}$ größer; die korrespondierende Base HCO_3^- ist entsprechend schwächer.
2. **HF**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{0,6}$ größer; die korrespondierende Base F^- ist entsprechend schwächer.
3. **H_3PO_4**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{5,2}$ größer; die korrespondierende Base $H_2PO_4^-$ ist entsprechend schwächer.
4. **H_2CO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{3,1}$ größer; die korrespondierende Base HCO_3^- ist entsprechend schwächer.
5. **HSO_4^-**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{2,8}$ größer; die korrespondierende Base SO_4^{2-} ist entsprechend schwächer.
6. **HCl**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{9,8}$ größer; die korrespondierende Base Cl^- ist entsprechend schwächer.
7. **HSO_4^-**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{0,0}$ größer; die korrespondierende Base SO_4^{2-} ist entsprechend schwächer.
8. **HSO_4^-**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{7,5}$ größer; die korrespondierende Base SO_4^{2-} ist entsprechend schwächer.
9. **H_2SO_4**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{15,4}$ größer; die korrespondierende Base HSO_4^- ist entsprechend schwächer.
10. **HNO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{8,5}$ größer; die korrespondierende Base NO_3^- ist entsprechend schwächer.
11. **H_2CO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{0,6}$ größer; die korrespondierende Base HCO_3^- ist entsprechend schwächer.
12. **$H_2PO_4^-$**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{2,2}$ größer; die korrespondierende Base HPO_4^{2-} ist entsprechend schwächer.
13. **HCl**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{15,4}$ größer; die korrespondierende Base Cl^- ist entsprechend schwächer.
14. **HCN**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{0,9}$ größer; die korrespondierende Base CN^- ist entsprechend schwächer.
15. **H_2S**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{5,4}$ größer; die korrespondierende Base HS^- ist entsprechend schwächer.
16. **NH_4^+**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{1,1}$ größer; die korrespondierende Base NH_3 ist entsprechend schwächer.
17. **HCl**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{15,4}$ größer; die korrespondierende Base Cl^- ist entsprechend schwächer.
18. **HNO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{8,5}$ größer; die korrespondierende Base NO_3^- ist entsprechend schwächer.
19. **HF**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{6,3}$ größer; die korrespondierende Base F^- ist entsprechend schwächer.
20. **$H_2PO_4^-$**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{2,0}$ größer; die korrespondierende Base HPO_4^{2-} ist entsprechend schwächer.
21. **HF**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{9,2}$ größer; die korrespondierende Base F^- ist entsprechend schwächer.
22. **HCl**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{7,9}$ größer; die korrespondierende Base Cl^- ist entsprechend schwächer.
23. **HCOOH**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{1,0}$ größer; die korrespondierende Base $HCOO^-$ ist entsprechend schwächer.
24. **HCl**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{10,8}$ größer; die korrespondierende Base Cl^- ist entsprechend schwächer.
25. **H_2SO_4**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{10,2}$ größer; die korrespondierende Base HSO_4^- ist entsprechend schwächer.
26. **H_2CO_3**: kleinerer pK_S, K_S ist um den Faktor $10^{3,1}$ größer; die korrespondierende Base HCO_3^- ist entsprechend schwächer.

Grafik pKs-Skala



OH^- (Base von H_2O): Je schwächer die Säure, desto stärker ihre korrespondierende Base ($pK_B = 14 - 15{,}74 = -1{,}74$).

Lösungen: Säure- und Basenstärke

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel Anwenden

1. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (6{,}92 - (-1{,}00)) =$ **3,96**

2. $pK_B = 10{,}86$; $pOH = ½ (10{,}86 - \lg c_0) = 6{,}43$; **pH = 7,57**

3. $pK_S(HCl) = -6{,}00 < pK_S(H_2CO_3) = 6{,}35$: **ja**, es entstehen die schwächere Säure und Base

4. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (4{,}75 - (-1{,}30)) =$ **3,03**

5. $pK_B = 10{,}86$; $pOH = ½ (10{,}86 - \lg c_0) = 5{,}58$; **pH = 8,42**

6. $pK_S(HCOOH) = 3{,}75 > pK_S(H_2SO_4) = -3{,}00$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

7. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (9{,}40 - (-0{,}30)) =$ **4,85**

8. $pK_B = 4{,}75$; $pOH = ½ (4{,}75 - \lg c_0) = 3{,}03$; **pH = 10,97**

9. $pK_S(HCN) = 9{,}40 > pK_S(HF) = 3{,}14$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

10. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (3{,}14 - (-3{,}00)) =$ **3,07**

11. $pK_B = 4{,}75$; $pOH = ½ (4{,}75 - \lg c_0) = 2{,}38$; **pH = 11,62**

12. $pK_S(HCl) = -6{,}00 < pK_S(H_3PO_4) = 1{,}96$: **ja**, es entstehen die schwächere Säure und Base

13. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (3{,}75 - (-1{,}00)) =$ **2,38**

14. $pK_B = 4{,}75$; $pOH = ½ (4{,}75 - \lg c_0) = 2{,}88$; **pH = 11,12**

15. $pK_S(HNO_3) = -1{,}32 < pK_S(H_2CO_3) = 6{,}35$: **ja**, es entstehen die schwächere Säure und Base

16. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (4{,}75 - (0{,}00)) =$ **2,38**

17. $pK_B = 4{,}75$; $pOH = ½ (4{,}75 - \lg c_0) = 3{,}38$; **pH = 10,62**

18. $pK_S(HCO_3^-) = 10{,}33 > pK_S(H_2SO_4) = -3{,}00$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

19. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (9{,}40 - (-3{,}00)) =$ **6,20**

20. $pK_B = 7{,}65$; $pOH = ½ (7{,}65 - \lg c_0) = 4{,}83$; **pH = 9,18**

21. $pK_S(HPO_4^{2-}) = 12{,}36 > pK_S(HCOOH) = 3{,}75$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

22. $pH = ½ (pK_S - \lg c_0) = ½ (3{,}14 - (0{,}00)) =$ **1,57**

23. $pK_B = 3{,}67$; $pOH = ½ (3{,}67 - \lg c_0) = 2{,}49$; **pH = 11,51**

24. $pK_S(HCN) = 9{,}40 > pK_S(HCl) = -6{,}00$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

25. $pK_B = 7{,}08$; $pOH = ½ (7{,}08 - \lg c_0) = 3{,}69$; **pH = 10,31**

26. $pK_S(HF) = 3{,}14 > pK_S(HCl) = -6{,}00$: **nein**, die Edukte sind schon die schwächeren

Lösungen: Säure- und Basenstärke

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Im **Acetat-Ion** verteilt sich die negative Ladung auf zwei O-Atome (Mesomerie); es ist stabiler als das Ethanolat-Ion. Deshalb gibt Essigsäure ihr Proton leichter ab.
2. pH ≈ ½ (10,33 + 1) = **5,67**; $c(H_3O^+) = 2{,}16 \cdot 10^{-6}$ mol/L; Protolysegrad = $2{,}16 \cdot 10^{-6} : 0{,}10$ = **0,00 %**
3. HCl protolysiert **vollständig**, Essigsäure nur zu etwa 1,3 %. Bei der Neutralisation werden aber nach und nach **alle** Essigsäuremoleküle umgesetzt (das Gleichgewicht verschiebt sich): gleiche Stoffmenge, gleicher Laugenverbrauch.
4. **HCl (1) < CH_3COOH (2,9) < NH_4Cl (5,1) < NaCl (7) < CH_3COONa (8,9) < NaOH (13)**.
5. pH ≈ ½ (7,20 + 2) = **4,60**; $c(H_3O^+) = 2{,}51 \cdot 10^{-5}$ mol/L; Protolysegrad = $2{,}51 \cdot 10^{-5} : 0{,}01$ = **0,25 %**
6. pH ≈ ½ (3,14 + 2) = **2,63**; $c(H_3O^+) = 2{,}35 \cdot 10^{-3}$ mol/L; Protolysegrad = $2{,}35 \cdot 10^{-3} : 0{,}01$ = **23,54 %**
7. pH ≈ ½ (4,75 + 2) = **3,38**; $c(H_3O^+) = 4{,}13 \cdot 10^{-4}$ mol/L; Protolysegrad = $4{,}13 \cdot 10^{-4} : 0{,}01$ = **4,13 %**
8. pH ≈ ½ (6,35 + 1) = **3,68**; $c(H_3O^+) = 2{,}11 \cdot 10^{-4}$ mol/L; Protolysegrad = $2{,}11 \cdot 10^{-4} : 0{,}10$ = **0,21 %**
9. $K_S = c(H_3O^+)^2 / (c_0 - c(H_3O^+)) \approx c(H_3O^+)^2 / c_0$, weil kaum protolysiert ⇒ $c(H_3O^+) = \sqrt{(K_S \cdot c_0)}$ ⇒ logarithmieren. Gilt bei **schwachen Säuren** ($pK_S > 4$) und nicht zu kleiner c_0.
10. pH ≈ ½ (3,75 + 2) = **2,90**; $c(H_3O^+) = 1{,}25 \cdot 10^{-3}$ mol/L; Protolysegrad = $1{,}25 \cdot 10^{-3} : 0{,}01$ = **12,48 %**
11. Die H–X-Bindung wird nach unten **länger und schwächer**; das große Iodid-Ion verteilt die negative Ladung besser. HF ist daher schwach (pK_S 3,14), HCl, HBr, HI sind sehr stark.
12. pH ≈ ½ (9,40 + 2) = **5,70**; $c(H_3O^+) = 2 \cdot 10^{-6}$ mol/L; Protolysegrad = $2 \cdot 10^{-6} : 0{,}01$ = **0,02 %**
13. pH ≈ ½ (6,35 + 2) = **4,18**; $c(H_3O^+) = 6{,}66 \cdot 10^{-5}$ mol/L; Protolysegrad = $6{,}66 \cdot 10^{-5} : 0{,}01$ = **0,67 %**
14. pH ≈ ½ (9,25 + 2) = **5,63**; $c(H_3O^+) = 2{,}37 \cdot 10^{-6}$ mol/L; Protolysegrad = $2{,}37 \cdot 10^{-6} : 0{,}01$ = **0,02 %**
15. pH ≈ ½ (6,92 + 1) = **3,96**; $c(H_3O^+) = 1{,}1 \cdot 10^{-4}$ mol/L; Protolysegrad = $1{,}1 \cdot 10^{-4} : 0{,}10$ = **0,11 %**
16. pH ≈ ½ (6,92 + 2) = **4,46**; $c(H_3O^+) = 3{,}46 \cdot 10^{-5}$ mol/L; Protolysegrad = $3{,}46 \cdot 10^{-5} : 0{,}01$ = **0,35 %**
17. pH ≈ ½ (9,25 + 1) = **5,13**; $c(H_3O^+) = 7{,}5 \cdot 10^{-6}$ mol/L; Protolysegrad = $7{,}5 \cdot 10^{-6} : 0{,}10$ = **0,01 %**
18. pH ≈ ½ (3,75 + 1) = **2,38**; $c(H_3O^+) = 4{,}13 \cdot 10^{-3}$ mol/L; Protolysegrad = $4{,}13 \cdot 10^{-3} : 0{,}10$ = **4,13 %**
19. pH ≈ ½ (7,20 + 1) = **4,10**; $c(H_3O^+) = 7{,}94 \cdot 10^{-5}$ mol/L; Protolysegrad = $7{,}94 \cdot 10^{-5} : 0{,}10$ = **0,08 %**
20. pH ≈ ½ (4,75 + 1) = **2,88**; $c(H_3O^+) = 1{,}32 \cdot 10^{-3}$ mol/L; Protolysegrad = $1{,}32 \cdot 10^{-3} : 0{,}10$ = **1,32 %**
21. CO_3^{2-} ist eine Base: $pK_B = 14 - 10{,}33 = 3{,}67$; pOH = ½ (3,67 + 1) = 2,34 ⇒ **pH ≈ 11,7**.
22. pH ≈ ½ (3,14 + 1) = **2,09**; $c(H_3O^+) = 8{,}16 \cdot 10^{-3}$ mol/L; Protolysegrad = $8{,}16 \cdot 10^{-3} : 0{,}10$ = **8,16 %**
23. pH ≈ ½ (9,40 + 1) = **5,20**; $c(H_3O^+) = 6{,}31 \cdot 10^{-6}$ mol/L; Protolysegrad = $6{,}31 \cdot 10^{-6} : 0{,}10$ = **0,01 %**
24. pH ≈ ½ (10,33 + 2) = **6,17**; $c(H_3O^+) = 6{,}84 \cdot 10^{-7}$ mol/L; Protolysegrad = $6{,}84 \cdot 10^{-7} : 0{,}01$ = **0,01 %**